2—Q—11　種々の発話速度における単語音声の連鎖母音持続長と開口度変化の関係について*

◎川尻幸治　広重真人　荒木健治（北大・工）　栃内香次（北学園大・経営）

1．はじめに

自由会話音声の中には局所的に大きく発話速度が変化する箇所が存在する。これは強調や心的態度を表現するためと考えられ、話者が意図的に発話速度をコントロールしている可能性がある。我々は従来、単語単位[1][2]で発話速度を変化させた加工音声の自然性について検討している。実際に人間が発話速度を変化させる場合、音素によって持続長の変化傾向が異なる。ゆえに、より自然な加工音声を作り出すためには、実際に人間が発話速度をどのように変化させているのかを調査・検討する必要がある。

先の報告[3]において筆者らは、話者が意図的に発話速度を大きく変化させた単語における、連鎖母音の第１母音と第２母音の持続長変化傾向について調査を行った。

本稿では母音の開口度に着目し、大きな開口度から小さな開口度へ連鎖する二連母音と、小さな開口度から大きな開口度へ連鎖する二連母音を含む単語を、話者が意図的に発話速度を大きく変化させて発話した音声資料を分析し、発話速度変化に伴う単語全体の平均モーラ持続長と、連鎖母音の第１母音と第２母音の持続長の変化傾向を比較・分析する。

2．音声資料の収録・整理

2．1　音声資料の内容

本稿では開口度が小さくなる連鎖母音として/ai/と/eu/、開口度が大きくなる連鎖母音として/ia/と/ue/を選んだ。これに基づきモーラ数が４、音素数が７で、第３・第４モーラに連鎖母音を含む単語を、三省堂ＮＴＴデータベースシリーズ「日本語の語彙特性」より選定した（表１）。

これらの単語を発話速度をコントロールして話者に発話してもらった。発話速度は「普通(a)」「少し速く」「もう少し速く」「さらに速く」「最も速く」「普通(b)」「少し遅く」「もう少し遅く」「さらに遅く」「もっとも遅く」の10段階で、各単語について「普通(a)」～「最も速く」まで各発話速度について二回ずつ発話してもらったあと、同様に「普通(b)」～「最も遅く」まで発話してもらった。尚、各々の発話速度は話者の主観に委ねた。

2．2　収録・ラベリング

話者は日本語を母語とする演劇経験者男性３名・女性３名。防音室で発話した音声をPCに48kHzで録音し、16kHzにダウンサンプリングした。ラベルは単語開始点・単語終了点・連鎖母音部に付加した。このとき、第２母音の開始点は第１母音の特徴が消失する点とし、音声波形とスペクトログラムを参考に、聴取により決定した。このラベルに基づき、各母音の持続長と単語毎の平均モーラ持続長を算出した。

表１　音声資料の内容

連鎖母音	発話単語	音素表記
/ai/	境目	sakaime
/eu/	屋根裏	yaneura
/ia/	もみあげ	momiage
/ue/	震える	furueru

3．音声資料の分析

3．1　音素持続長の比較

単語を速く発話した際（短縮方向）と遅く発話した際（伸長方向）の第１母音・第２母音の伸縮傾向を比較するため、各母音の持続長をｙ軸（sec）、単語全体の平均モーラ持続長をｘ軸（sec/mora）として、第１母音の持続長（V1）と第２母音の持続長（V2）及び単語全体の平均モーラ持続長（SR）をプロットし、すべての単語の短縮方向・伸長方向について、V1・V2・SRの回帰直線を求めた（このときSRの回帰直線は傾き1.00、切片0.00）。得られた回帰直線の式を表２で、得られたグラフの例を図１～４に示す。

表2　V1及びV2の回帰直線式

	内容	V1の回帰直線	V2の回帰直線
伸長方向	/ai/：境目	y = 0.96x - 0.03	y = 0.92x - 0.08
	/eu/：屋根裏	y = 1.26x - 0.09	y = 0.98x - 0.04
	/ia/：もみあげ	y = 1.10x - 0.06	y = 0.88x - 0.02
	/ue/：震える	y = 1.06x - 0.04	y = 1.11x - 0.06
短縮方向	/ai/：境目	y = 0.77x - 0.01	y = 0.52x - 0.01
	/eu/：屋根裏	y = 1.09x - 0.05	y = 0.77x - 0.01
	/ia/：もみあげ	y = 1.01x - 0.05	y = 0.76x + 0.00
	/ue/：震える	y = 1.12x - 0.06	y = 0.63x + 0.04

3．2　伸長方向の傾向

単語を遅く発話し、連鎖母音が伸長される場合（図１、図２）、V1・V2の回帰直線の傾きは1.00に近い。このことより、第１母音・第２母音の持続長は、単語全体の平均モーラ持続長と同様に伸長される傾向があると思われる。

---

* "The Relation between Phoneme Duration of Diphthong and Mouth Opening at Various Word-Based Speech Rate",By Yukiharu KAWAJIRI, Makoto HIROSHIGE, Kenji ARAKI(Graduate School of Engineering, Hokkaido University) and Koji TOCHINAI(Graduate School of Business Administration,Hokkai-Gakuen University)

開口度が小さくなる連鎖母音と開口度が大きくなる連鎖母音との間で伸縮傾向に顕著な差は見られない。

また、「屋根裏」の V1 の傾きが他の単語における V1 の傾きより若干大きく、「震える」の V2 の傾きもまた、他の単語のそれより若干大きいことから、母音/e/は伸長されやすい傾向を持つ可能性を示唆している(図 2)。

3．2　短縮方向の傾向

単語を速く発話し、連鎖母音が短縮される場合(図３・図４)、V2 の回帰直線の傾きは V1 のそれと比べて小さい。これは、第２母音が第１母音よりも短縮されづらい可能性を示唆している。

また、「境目」の V1 の回帰直線の傾きが他の単語のそれと比較して小さいが、これは「境目」の連鎖母音部の先行子音が閉鎖音/k/であるため、速く発話することで第１母音/a/の持続長が著しく短くなったためと思われる。

開口度が小さくなる連鎖母音（「境目」「屋根裏」）では、持続長は第１母音に比べて第２母音のほうが短い（図 3)。しかし、開口度が大きくなる連鎖母音（「もみあげ」「震える」）では、第２母音の持続長に比べて第１母音の持続長が短い傾向があり、単語全体の平均モーラ持続長が短くなるにつれてその傾向が強くなっている（図 4)。

4．まとめ

本稿では話者が意図的に発話速度をコントロールした単語音声を分析し、開口度が大きくなる連鎖母音と開口度が小さくなる連鎖母音における、第１母音と第２母音の持続長の伸長傾向及び短縮傾向について調査した。

遅く発話することにより、単語の持続長が伸長される場合、第１母音・第２母音の持続長は、単語全体の平均モーラ持続長の伸長傾向と同様の伸長傾向をもち、開口度が大きくなる連鎖母音と、開口度が小さくなる連鎖母音の間で伸長傾向に顕著な差は見られなかった。

速く発話することにより、単語の持続長が短縮される場合は、第１母音の持続長は単語全体の平均モーラ長とほぼ同様の短縮傾向をもつが、第２母音は第１母音より短縮されづらい傾向を確認した。また、開口度が小さくなる連鎖母音では、第１母音は第２母音より持続長が長く発話される傾向が見られたが、開口度が大きくなる連鎖母音では、持続長は第２母音のほうが第１母音より長く発話される傾向が確認された。

今後は今回得られた傾向をさらに確認し、この傾向をもとに加工音声を作成し、その自然性を検討する予定である。

謝辞

本研究の一部は文部科学省科学研究費(課題番号 13750373)により行われた。

参考文献

[1]鈴木他：“単語単位の局所的話速変化の知覚に関する基礎的検討”,音講論 2-P-1,pp.269-270(1999)

[2]茂木他：“局所話速加工音声における加工方法と自然性に関する評価実験”,音講論 1-P-14, pp.383-384 (2001)

[3]川尻他：“単語音声の発話速度変化に伴う二重母音の音素持続時間の変化傾向”, 音講論 1-P-17, pp.405-406（2002）

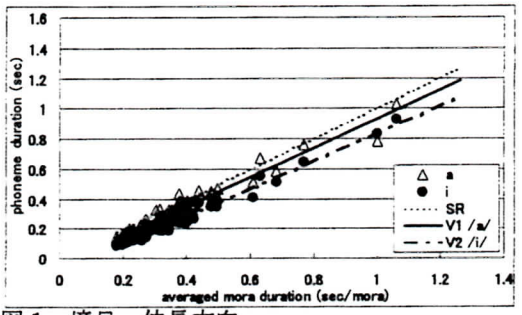


図１　境目　伸長方向

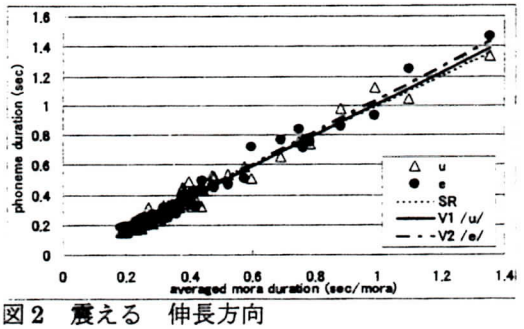


図２　震える　伸長方向

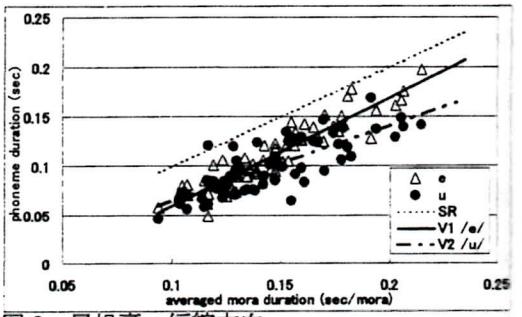


図３　屋根裏　短縮方向

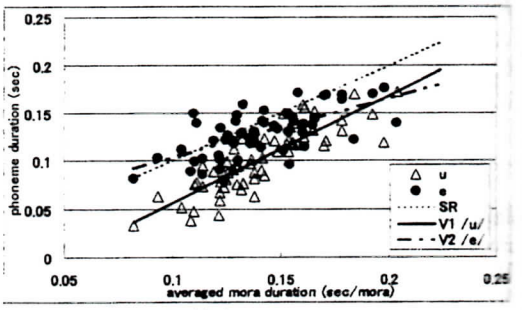


図４　震える　短縮方向